知識管理
期末報告

資圖三 B

413007062 鄧凱謙

2025.12

目次

A. 知識專家簡介(期中報告完整內容)....1

A.1 知識專家簡介：....1

A.2 專業知識領域介紹：....1

A.3 選擇此專家的理由：....1

A.4 與專家的認識過程：....2

A.5 訪談過程與收穫：....2

A.6 訪談小結：....2

B. 知識分解結構圖 (WBS 圖)....3

C. 知識執行程序總圖(PERT 圖)....4

D. 總圖中其中一個子圖詳細說明：2.2 線稿品質精修....6

E. 責任指派矩陣圖(RAM 圖)....6

F. 結論....8

a. 知識專家簡介(期中報告完整內容)

a.1 知識專家簡介：

本次訪談的知識專家是一位就讀於元智大學資訊傳播學系的大三學生，同時也是我的雙胞胎姊姊。她主修數位媒體設計跟電腦繪圖，對於視覺創作與設計軟體蠻有經驗的。她從小學時期便開始接觸繪畫，一開始只是玩那種「數字油畫」，後來到了高中在 youtube 平台上看到網路畫師使用數位板創作後，就突然覺得「這蠻酷的」，後來上了大學就進到資傳系繼續學習。她目前主要使用 Adobe Illustrator 與 Photoshop 進行創作，偶爾也會嘗試 Processing 程式繪圖，展現出跨領域的應用能力。她不只會畫，也有一點跨領域把程式結合創作的概念，我覺得這部分蠻厲害的，因為不是每個設計學生都會碰程式，也讓我發現資訊其實可以用很不一樣的方式呈現。

a.2 專業知識領域介紹：

本次訪談知識專家的專業領域集中在數位繪圖與平面設計，修習過的相關課程包括「電腦繪圖」、「數位影像處理」、「平面設計」、「設計史」、「色彩學」、「設計概論」與「素描」等，這些課程讓她建立起紮實的設計理論與能力。

她的創作流程大致是：構思主題 → 收集靈感 → 草稿 → 線稿 → 上色 → 後製。我覺得這過程蠻像做專案，每個階段都要細心思考，不能只靠感覺。比方說，她構思主題時會去 Pinterest 或其他畫師作品找靈感，而熟悉軟體操作也讓她可以靈活地用 Illustrator 做線條，或用 Photoshop 處理顏色和特效。聽她說「線稿」最花時間，我才發現一條線背後也要兼顧完整性與美感，這讓我想到自己未來做專案也要注意每個細節。

a.3 選擇此專家的理由：

這次會選她當知識專家，主要是因為我們都學資訊。一路念資訊相關的科系，高中是微電腦修護，大學先念過資管再轉到資圖，過程中我一直在想：資訊這個領域到底還能延伸到哪裡？像資工比較偏寫程式，那資傳又可以怎麼去運用資訊呢？

所以這次我特別想訪談我最熟、也最能比較的人——我的雙胞胎姊姊。她走的是資訊＋設計的路線，跟我學的東西有一點交集，但又不太一樣。我很好奇她是怎麼把資訊結合設計(傳播)，怎麼用完全不同的角度去使用「資訊」。

a.4 與專家的認識過程：

與認識這位知識專家的過程，這應該算是最不用解釋的，因為她就是我的雙胞胎姊姊。平常偶爾就會討論各自的作業跟想法，所以這次算是比較正式地整理她的專業面。

a.5 訪談過程與收穫：

在訪談中，她提到創作最大的挑戰是「靈感枯竭」與「審美壓力」。一開始我以為設計比較是靠靈感跟天賦，但聽她講之後才發現，原來她的創作流程其實很像我們寫程式或做專案一樣，需要拆階段、調整策略、持續練習。

比方說，她會把作品分成「前期構想、中期繪製、後期修飾」，也會用音樂或看作品的方式讓腦袋重開機，當然休息也是不可少的一部份。這讓我有點驚訝，因為雖然我們都是學資訊，但她把資訊延伸到視覺跟媒體這塊，而我目前還是比較偏向系統、資料跟技術面的思考。

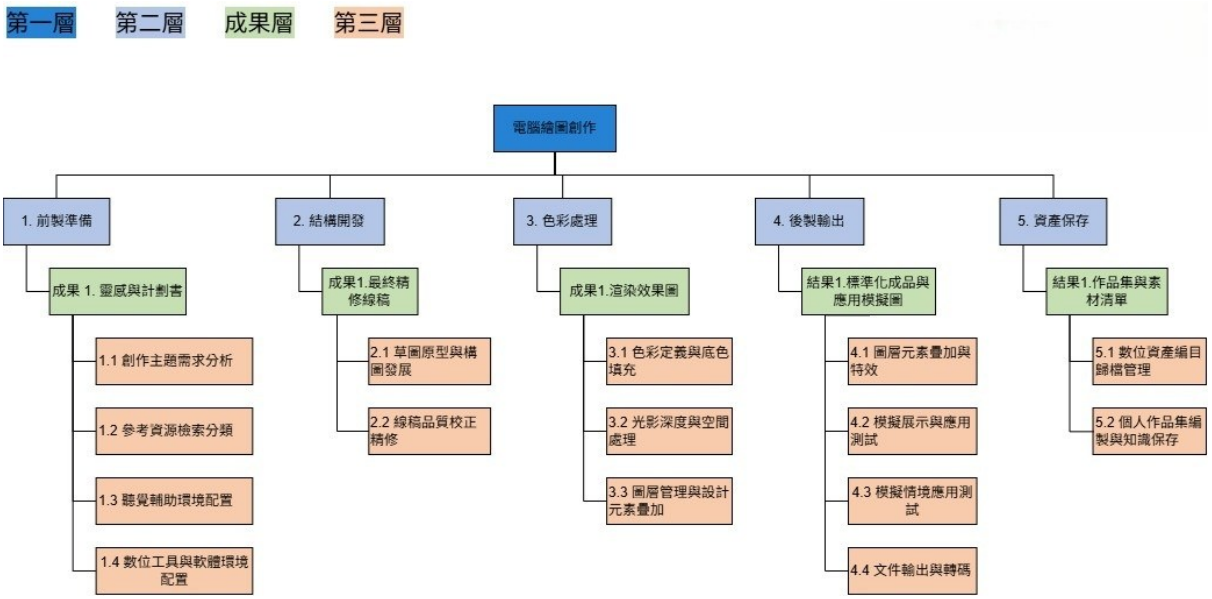
a.6 訪談小結：

整體來說，這次訪談讓我更清楚看到資訊領域的多種可能性。原本我一直把資訊跟程式、系統連在一起，但看著她把資訊變成畫面、風格跟情感表達，我才發現，其實我們站在同一個起點，但可以走出完全不同的方向。

她的經驗讓我意識到，學資訊不一定只能往程式設計走，也可以像她一樣找到自己的創意路線。這次訪談雖然對象是我最熟的人，但反而因為這樣，我看到了一個更立體的例子，讓我了解到資訊還能怎麼運用的方式。

原本我選她只是因為我們都學資訊，但最後我得到的，是對資訊不同的理解，也開始思考自己未來是否能像她一樣，把資訊和其他興趣結合，找到自己的夢想工作。

b. 知識分解結構圖 (WBS 圖)



WBS 圖文字說明：

第一層：電腦繪圖創作

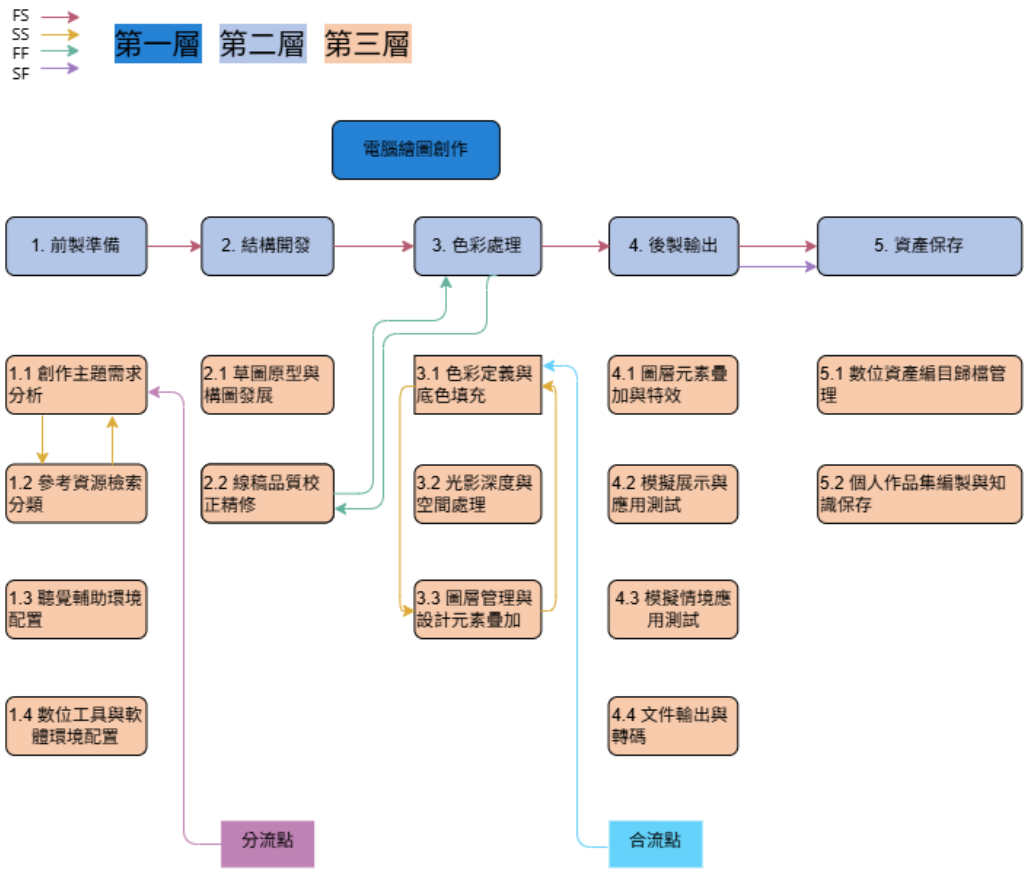
第二層 (核心階段)：

1. 前製準備、2. 結構開發、3. 色彩處理、4. 後製輸出、5. 資產保存。

第三層 (細分工作節點)：

1. 前製：1.1 主題需求分析、1.2 資源檢索分類、1.3 聽覺環境配置、1.4 軟體環境配置。
2. 結構：2.1 草圖原型發展、2.2 線稿品質精修。
3. 色彩：3.1 色彩定義與填充、3.2 光影深度處理、3.3 圖層管理與元素疊加。
4. 後製：4.1 特效、4.2 模擬展示、4.3 情境應用測試、4.4 文件輸出轉碼。
5. 資產：5.1 數位資產編目管理、5.2 作品集編製與知識保存。

c. 知識執行程序總圖(Pert 圖)



PERT 圖文字說明：

一、 關鍵分流與合流點分析

在數位繪圖的知識執行程序中，存在以下兩個核心邏輯轉折點：

1.分流點(1.1 創作主題需求分析)：當主題需求明確後，流程進入分流。一方面啟動「1.2 參考資源檢索分類」進行外部知識輸入，另一方面同步開展「2.1 草圖原型與構圖發展」的隱性知識轉化 。此分流確保了「靈感蒐集」與「結構發展」能並行運作，提升作業效率 。

2.合流點(3.1 色彩定義與底色填充)：這是專案中最關鍵的合流點。在此節點，必須同時匯合「1.2 資源檢索」所得到的色彩參考，以及「2.2 線稿品質精修」所產出的結構基準 。若其中一端延遲，將直接導致後續色彩處理與光影渲染階段的停滯 。

二、 任務相依類型說明

依照 PERT 常見分類，本流程包含以下四種類型之邏輯關係：

1.、結束到開始（FS）

結束到開始是 PERT 圖中最主要使用的任務相依關係，其意義為前一項工作完成後，後續工作才能開始。此關係符合電腦繪圖創作流程中由前製到實作、由基礎到細節的發展順序。

例如在前製準備階段中，主題需求分析完成後，草圖原型發展才能開始；草圖完成後，才能進入線稿品質精修。同樣地，在色彩處理階段中，色彩定義與填充完成後，才能進行光影深度處理，避免在基礎尚未完成的情況下過早進行細節修飾。

二、開始到開始（SS）

開始到開始關係指的是前一項工作開始後，後續工作即可同步展開，兩者在時間上具有並行性。此類關係多應用於不需等待完整成果，但需在同一時間軸進行的任務。

在電腦繪圖創作中，例如在草圖原型發展開始後，聽覺環境配置即可同時進行。創作者在進行草圖構思時，會搭配音樂協助思考，兩項工作雖性質不同，但可在同一時間進行，以提升創作效率。

三、完成到完成（FF）

結束到結束關係指的是前一項工作結束後，後續工作才能完成，強調的是完成時間的相互依賴，而非開始時間。

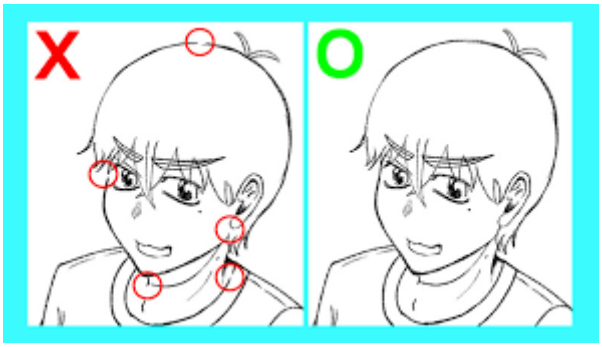
在後製輸出階段中，特效處理完成後，模擬展示才能算是完成；同樣地，情境應用測試完成後，文件輸出轉碼才能正式結束。此安排可確保作品在所有檢視與測試完成後，才進入最終成果輸出的狀態。

四、開始到完成（SF）

開始到結束關係為較少使用的任務相依形式，其意涵為前一項工作開始後，後續工作才能結束，通常用於舊流程與新流程之間的銜接。

在電腦繪圖創作中，可應用於資產保存階段，例如作品集編製開始後，臨時檔案整理與暫存作業才能結束，確保新作品進入正式保存流程後，舊有的零散資料才被完整收整，避免資料遺漏或重複保存。

d. 總圖中其中一個子圖詳細說明：2.2 線稿品質精修

項目	內容說明
圖示	 圖片來源： Tksk_nsk，Clip Studio Tips 取自：https://tips.clip-studio.com/en-us/articles/3804
1. 人	需熟悉數位繪圖板壓感，並具備素描透視基礎。
2. 事	消除雜亂線條，建立穩定且完全閉合之結構；遵循 FS 邏輯。
3. 數	解析度 300dpi；線條接點縫隙須為 0 像素 (如圖示紅圈處)。
4. 品質	確保路徑完全閉合 (如圖示右方 O)；符合平面設計線條權重。
5. 資源	Adobe Illustrator / Photoshop；配置純樂器音樂輔助。

e. 責任指派矩陣圖(RAM 圖)

WBS 編號	知識任務名稱	知識專家 (訪談對象:姊姊)	專案管理者 (鄧凱謙)	潛在利害關係人 (老師/委託人)
1.0	前製準備階段			
1.1	主題需求分析	R / A	C	I
1.2	資源檢索與分類	R	A	
1.3	聽覺環境配置	R	I	
1.4	軟體環境設定	R / A	I	

WBS 編號	知識任務名稱	知識專家 (訪談對象:姊姊)	專案管理者 (鄧凱謙)	潛在利害關係人 (老師/委託人)
2.0	結構開發階段			
2.1	草圖原型發展	R / A	C	I
2.2	線稿品質精修	R	A	I
3.0	色彩處理階段			
3.1	色彩定義與填充	R / A	C	
3.2	光影深度處理	R / A	I	
3.3	圖層管理與疊加	R	A	
4.0	後製輸出階段			
4.1	特效處理	R / A	I	
4.2	模擬展示 (Mockup)	R	A	C
4.3	情境應用測試	C	R / A	I
4.4	文件輸出轉碼	R	A	I
5.0	資產保存階段			
5.1	數位資產編目管理	C	R / A	I
5.2	作品集編製與保存	R	A	I

註備：

- R (Responsible)：實際畫畫、操作的人。
- A (Accountable)：檢查成果、決定是否過關的人。
- C (Consulted)：給建議的人。
- I (Informed)：事情做完後，讓對方知道進度的人。

f. 結論

這次做期末報告，我覺得最大的收穫不是訪談本身，而是把流程整個拆解後，才真的看懂她在做什麼。原本以為資訊設計就是靠感覺，但整理 WBS 跟 PERT 的時候，讓我發現她的創作其實非常有系統，好像每一步都有它的目的。

在寫完訪談內容後，我其實有點意外。因為我們都在學資訊，可是她走到視覺領域之後，資訊變成另一種工具。這讓我知道同樣的背景，最後可以延伸到完全不一樣的方向。

透過這次整理流程，我開始感覺「知識管理」不是很硬的理論，而是每個人做事時自然形成的習慣。只是平常不會畫出來，所以也不會意識到自己已經有邏輯。有點像是把她腦袋裡的流程倒出來後，我才真正理解她是怎麼把作品做出來的。

整體來說，這次作業讓我重新看待「知識」這件事。原本覺得資訊就是寫程式，可是現在好像看到更多可能性。這讓我知道未來在選方向時，我也可以把興趣和資訊結合，而不是被限在某一條路上。